

● punto 1 //

Sea la señal Gaussiana $x(t) = e^{-at^2}$ con $a \in \mathbb{R}^+$,
 el sistema A con relación entrada-salida
 $y_A(t) = x^2(t)$, y el sistema lineal e invariante con
 el tiempo B con respuesta al impulso
 $h_B(t) = B e^{-bt^2}$

a) Encuentra la Salida del Sistema en serie

$$x(t) \rightarrow h_B(t) \rightarrow y_A(t) \rightarrow y(t) \quad \left| \quad x(t) \xrightarrow{h_B(t)} x(t) \xrightarrow{y_A(t)} y(t) \right.$$

$$x(t) = e^{-at^2} \rightarrow \text{Señal entrada}$$

$$y_A(t) = x^2(t) \rightarrow \text{Sistema A}$$

$$h_B(t) = B e^{-bt^2} \rightarrow \text{Sistema B LTI}$$

Convolución

$$\tilde{x}(t) = x(t) * h_B(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\tau^2} \cdot B e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

Este tipo de integral se conoce como la convolución
 de dos funciones gaussianas.

$$\tilde{x}(t) = x(t) * h_B(t) = B \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b} t^2}$$

Aplica sistema A:

$$y(t) = \left(B \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b} t^2} \right)^2 = B^2 \cdot \frac{\pi}{a+b} e^{-\frac{2ab}{a+b} t^2}$$

b) Encuentra la Salida del Sistema en serie
 $x(t) \rightarrow y_A(t) \rightarrow h_B(t) \rightarrow y(t)$

$$x(t) \xrightarrow{y_A(t)} \tilde{x}(t) \xrightarrow{h_B(t)} y(t)$$

$$x(t) = e^{-at^2}$$

$$y_A(t) = x^2(t)$$

$$h_B(t) = B e^{-bt^2}$$

$$\tilde{x}(t) = x^2(t) = (e^{-at^2})^2 = e^{-2at^2}$$

$$y(t) = \tilde{x}(t) * h_B(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2a\tau^2} \cdot B e^{-b(t-\tau)^2} d\tau$$

por lo que:

$$y(t) = B \sqrt{\frac{\pi}{2a+b}} \cdot e^{-\frac{2ab}{2a+b} t^2}$$